

Informática Básica

Tema 7. Conceptos básicos de seguridad informática



Protección contra amenazas cibernéticas: contraseñas, malware y phishing

Vivimos conectados a internet casi todo el día: usamos el móvil, el ordenador, las redes sociales, el correo electrónico, aplicaciones bancarias, plataformas de trabajo y mucho más. Pero esta comodidad también implica riesgos: hay personas malintencionadas (ciberdelincuentes) que buscan aprovechar cualquier despiste para robar datos, espiar, bloquear dispositivos o incluso pedir rescates por tus archivos.

Por eso, es importante conocer unas nociones básicas de **seguridad informática**, que nos ayuden a protegernos en el día a día, aunque no seamos expertos. En este tema aprenderás:

- > Qué son y cómo crear **contraseñas seguras**, que son la primera barrera para proteger tus cuentas.
- > Qué es el **malware**, los distintos tipos más comunes (como virus, troyanos o ransomware) y cómo evitar infectarte.
- > En qué consiste el **phishing**, una técnica de engaño muy común que intenta hacerte caer en trampas para robarte información.

1. Las contraseñas

Una contraseña es una combinación de caracteres (letras, números y símbolos) que se utiliza para autenticar a un usuario y permitirle el acceso a sistemas, servicios o dispositivos. Actúan como llaves secretas que solo el usuario debe conocer, garantizando que nadie más pueda acceder a datos privados o realizar acciones sin permiso. Sin contraseñas seguras, la información puede quedar vulnerable a accesos no autorizados, fraudes y robo de identidad. Es decir, son el primer nivel de defensa para proteger cuentas personales y profesionales, desde el correo electrónico hasta aplicaciones bancarias.

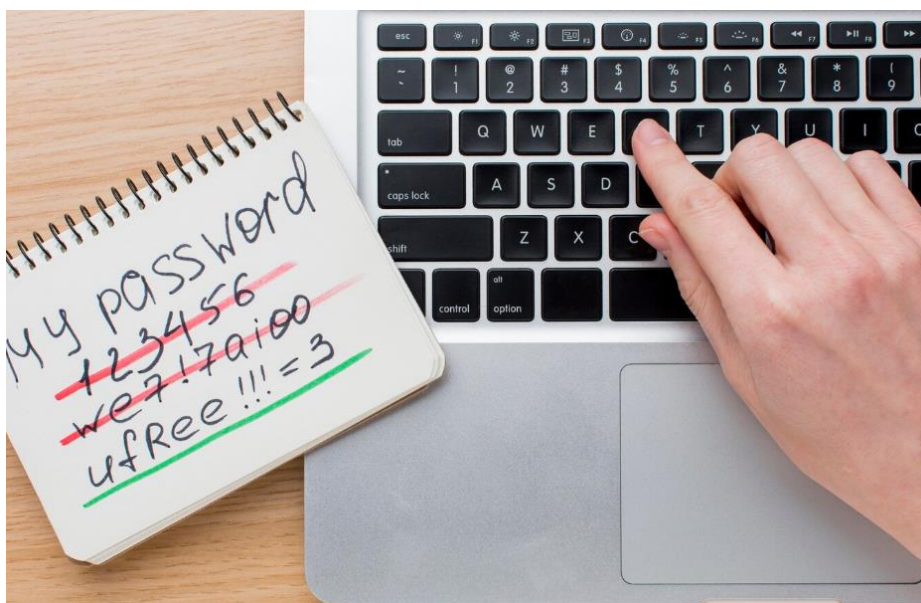


Figura 1. Libreta de contraseñas tachadas y una contraseña fuerte válida

Para que una contraseña cumpla su función de protección, debe tener ciertas características:

- > **Longitud adecuada:** Se recomienda una longitud **mínima** de 8 caracteres, aunque más larga es mejor para aumentar la dificultad de ser descifrada.
- > **Complejidad:** Debe incluir una **combinación de letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos** para aumentar la variedad y evitar combinaciones fáciles de adivinar.
- > **Originalidad:** No debe basarse en datos personales fácilmente reconocibles (nombre, fechas, palabras comunes) ni usarse repetidamente en diferentes cuentas.

Una contraseña que cumple estas características es más resistente a ataques comunes como el "fuerza bruta" o el "diccionario", donde se prueban muchas combinaciones para adivinar la contraseña.

1.1 Consejos para crear y gestionar contraseñas seguras

Crear y mantener contraseñas seguras es la base para una buena seguridad digital. A continuación, mencionaremos algunos consejos prácticos para esto:

- > **Usa frases largas y fáciles de recordar:** Por ejemplo, convierte una frase como "Me gusta el café por la mañana" en "Mg3lCpLm!".
- > **No reutilices contraseñas:** Cada cuenta debe tener una contraseña única para evitar que un problema en un servicio comprometa otras cuentas.
- > **Cambia las contraseñas periódicamente:** Renueva tus contraseñas cada cierto tiempo para reducir riesgos, especialmente en cuentas sensibles.
- > **No compartas tus contraseñas:** Evita escribirlas en papeles visibles o enviarlas por mensajes inseguros.
- > **Usa un gestor de contraseñas:** Estas aplicaciones generan, almacenan y rellenan contraseñas complejas para ti, facilitando su uso seguro sin tener que recordarlas todas.

Sin embargo, si sospechas que alguien ha obtenido tu contraseña, cambia inmediatamente la contraseña en la cuenta afectada y en cualquier otra donde la uses. Revisa la actividad reciente en la cuenta para detectar accesos no autorizados y habilita la autenticación en dos pasos (2FA) para añadir una capa extra de seguridad. Además, si el servicio lo permite, contacta con el soporte técnico para obtener ayuda en la protección de tu cuenta.

2. El malware

Malware es el nombre general que se le da a todo tipo de **software malicioso**, es decir, programas que se crean con la intención de **hacer daño, robar información o controlar dispositivos** sin permiso. A diferencia de los programas normales, el malware se instala sin que el usuario lo quiera, y muchas veces sin que se dé cuenta.

El malware puede llegar de muchas formas: a través de un archivo adjunto en un correo sospechoso, por descargar algo desde una página web poco confiable, por instalar un

programa pirata o al conectar un USB infectado. Aunque existen muchos tipos de malware, los más comunes y peligrosos son:

Virus

Un **virus informático** funciona de manera similar a los virus biológicos: se “pega” a archivos legítimos (como documentos o programas) y, al ejecutarlos, el virus también se activa. Puede hacer cosas como eliminar archivos, dañar el sistema, ralentizar el ordenador o hacerlo inestable.

Los virus suelen necesitar que el usuario haga algo para activarse, como abrir un archivo infectado. Por eso, es importante no abrir archivos de origen desconocido o que parezcan sospechosos, incluso si vienen de contactos conocidos.

Ejemplo: Descargas un archivo llamado *Factura_Importante.pdf.exe* pensando que es una factura, pero en realidad es un programa malicioso que daña tu equipo.

Spyware

El **spyware**, o software espía, se instala en el ordenador para espiar lo que haces sin que lo sepas. Puede registrar las páginas web que visitas, las teclas que pulsas (lo que escribes), tus contraseñas, y luego enviar toda esa información a terceros sin tu consentimiento.

Es especialmente peligroso porque **suele actuar de forma silenciosa**, sin mostrar síntomas claros. **A veces, viene incluido con programas “gratuitos” o falsos antivirus.**

Ejemplo: Instalas una aplicación gratuita para mejorar el rendimiento del equipo, pero en realidad lleva escondido un spyware que registra tus movimientos y accede a tus contraseñas.

Ransomware

El **ransomware** es uno de los tipos de malware más dañinos. **Lo que hace es bloquear tu equipo o cifrar (encriptar) todos tus archivos** para que no puedas acceder a ellos. Luego te muestra un mensaje pidiendo un pago (un “rescate”) para recuperarlos. Aun así, no hay garantía de que al pagar realmente te devuelvan el acceso.

Este tipo de ataque es cada vez más común y afecta tanto a usuarios particulares como a empresas.

Ejemplo: Recibes un correo con un archivo adjunto que parece ser una oferta de trabajo o un presupuesto. Al abrirlo, tu equipo queda bloqueado y aparece un mensaje indicando que tus archivos han sido secuestrados y debes pagar en criptomonedas para recuperarlos.

Consejo importante: nunca pagues el rescate. Contacta con un especialista, ya que en algunos casos se pueden recuperar los archivos o al menos limpiar el sistema.

Trojanos

El **troyano**, o *Trojan*, recibe su nombre por el famoso “Caballo de Troya” de la mitología griega. **Se presenta como un programa legítimo o inofensivo, pero en realidad esconde un propósito malicioso.** Una vez instalado, permite a los atacantes controlar el equipo a distancia, robar información o instalar más malware sin que el usuario se dé cuenta.

A diferencia de un virus, el troyano no se copia a otros archivos, pero sí puede ser muy peligroso porque suele abrir puertas de acceso remoto al ordenador.

Ejemplo: Descargas un supuesto “programa para acelerar tu PC” y al instalarlo, un atacante obtiene acceso a tu equipo sin que lo sepas.



Figura 2. Tipos de malware

Gusanos

Los **gusanos informáticos** son similares a los virus, pero con una diferencia clave: **no necesitan que el usuario haga nada para propagarse**. Se replican automáticamente a través de redes y dispositivos conectados. Pueden ralentizar el sistema y consumir recursos, además de instalar otros tipos de malware.

Los gusanos pueden expandirse muy rápido, especialmente en redes grandes, y afectar a muchos dispositivos en poco tiempo.

Ejemplo: Un gusano se instala en un equipo de una empresa y en pocas horas ya está en todos los ordenadores conectados a la misma red.

Adware

El **adware** es un tipo de malware menos peligroso, pero molesto. Se encarga de mostrar anuncios no deseados en el navegador, abrir ventanas emergentes (pop-ups) o redirigir las búsquedas a páginas no confiables. A veces viene instalado junto con programas gratuitos.

Aunque su objetivo principal es la publicidad, en algunos casos el adware puede rastrear tu actividad para mostrarte anuncios personalizados o abrir la puerta a amenazas más serias.

Ejemplo: Instalas un reproductor multimedia gratuito y de repente empiezan a aparecer ventanas con publicidad cada vez que abres el navegador.

Botnets

Una **botnet** (red de bots) no es un malware en sí, sino una **red de dispositivos infectados** que han sido controlados por un ciberdelincuente. Cada uno de estos dispositivos (como ordenadores, móviles o incluso cámaras conectadas) ha sido infectado con un pequeño programa malicioso llamado *bot*, que permite al atacante enviarle órdenes a distancia sin que el dueño lo sepa.

Cuando muchos de estos dispositivos están conectados entre sí, forman una botnet. Esta red puede ser usada para realizar diferentes actividades peligrosas, como por ejemplo:

- > **Lanzar ataques DDoS**, que saturan una web o servicio para dejarlo fuera de servicio.
- > **Enviar correos basura (spam)** de forma masiva.
- > **Robar información** personal o financiera.
- > **Mostrar publicidad falsa** o redirigir las búsquedas a páginas sospechosas.

Las botnets son especialmente peligrosas porque suelen pasar desapercibidas y pueden usar la potencia de muchos dispositivos a la vez para hacer daño a gran escala.

2.1 Protegerse del malware

Aunque el malware puede parecer algo muy técnico, hay muchas formas sencillas de protegerse en el día a día. Aquí van algunas recomendaciones básicas:

1. **Ten cuidado con lo que descargas:** Solo descarga programas y archivos desde páginas oficiales o conocidas. Desconfía de enlaces que llegan por correo o redes sociales si no sabes quién los envía.

2. **Mantén el sistema actualizado:** Instalar actualizaciones del sistema operativo y los programas te protege de muchas vulnerabilidades que los atacantes pueden aprovechar.
3. **Usa un antivirus confiable:** Incluso las versiones gratuitas pueden detectar y bloquear muchos tipos de malware. Mantén el antivirus siempre activo y actualizado.
4. **Evita hacer clic en anuncios sospechosos o ventanas emergentes:** Muchas veces son trampas para instalar malware.
5. **No abras archivos adjuntos ni hagas clic en enlaces de correos extraños:** Aunque parezcan venir de empresas conocidas, pueden ser falsos.
6. **Haz copias de seguridad de tus archivos:** Así, si algún malware daña o secuestra tus datos, puedes recuperarlos fácilmente desde una copia.

3. El phishing

El **phishing** (se pronuncia “fishing”, como “pescar” en inglés) es un tipo de engaño muy común que busca **hacer que una persona revele información confidencial**, como contraseñas, números de tarjetas bancarias o datos personales.

Los atacantes se hacen pasar por una empresa conocida (como un banco, una tienda online, una red social, etc.) y envían mensajes que parecen reales, pero son falsos. El objetivo es “pescar” a la víctima para que caiga en la trampa.

3.1 Funcionamiento del phishing

El método más habitual es a través del **correo electrónico**, aunque también puede ocurrir por **mensajes SMS, WhatsApp, redes sociales o incluso llamadas telefónicas**.

Estos mensajes suelen incluir:

- Un tono de **urgencia**: te dicen que tu cuenta ha sido bloqueada, que debes confirmar tus datos o que tienes un premio esperando.
- Un **enlace falso** que te lleva a una página web muy parecida a la real, donde te piden que inicies sesión o rellenes un formulario con datos personales.
- Archivos adjuntos peligrosos que, si se abren, pueden instalar malware.

Veamos algunos ejemplos sobre esto:

Ejemplo 1: Falso banco

Recibes un correo que dice: *'Tu cuenta ha sido bloqueada por seguridad. Haz clic aquí para verificar tu información.'*

El enlace te lleva a una web que parece del banco, pero en realidad es una copia falsa. Si escribes tus datos, se los estás dando directamente al atacante.

Ejemplo 2: Mensaje de entrega falsa

Te llega un SMS que dice: *'Tu paquete está retenido. Paga 2,99€ para liberarlo.'* Incluye un enlace que lleva a una página para introducir los datos de tu tarjeta.

Ejemplo 3: Phishing en redes sociales

Una cuenta hackeada de un amigo te envía un enlace diciendo: *'¿Eres tú en este vídeo?'* Al hacer clic, te piden iniciar sesión en una página falsa de Facebook o Instagram, robando así tu contraseña.

3.2 Evitar el phishing

Aquí van algunas reglas básicas para protegerse:

- > **Desconfía de mensajes con urgencia extrema o que te pidan información personal.** Los bancos y servicios serios nunca te pedirán tus datos por correo o mensaje.
- > **Revisa bien la dirección del remitente.** Aunque parezca oficial, a veces tiene errores (por ejemplo: @micros0ft.com en vez de @microsoft.com).
- > **Pasa el ratón sobre los enlaces (sin hacer clic)** para ver si la dirección es sospechosa o no coincide con la página real.
- > **Nunca abras archivos adjuntos que no esperabas.** Incluso si parece venir de alguien conocido, confirma antes.
- > **Activa la autenticación en dos pasos (2FA).** Así, aunque te roben la contraseña, no podrán acceder sin el segundo código.
- > **Si tienes dudas, entra a la web oficial escribiendo tú mismo la dirección.** Nunca accedas desde enlaces sospechosos.
- > **Informa o elimina el mensaje.** Si estás en una empresa, notifícalo al área de soporte o ciberseguridad.

Si crees que has sido víctima de phishing:

1. Cambia la contraseña de la cuenta afectada **inmediatamente**.
2. Activa el 2FA si no lo tenías.
3. Revisa si ha habido actividad sospechosa en la cuenta.
4. Contacta con el servicio al que pertenece la cuenta (por ejemplo, tu banco).
5. Si diste información bancaria, avisa a tu banco para bloquear la tarjeta.